

資金總量硬約束、資訊落差與破壞性創新：基於熊彼特內生成長模型的動態效率分析

壹、摘要

傳統貨幣經濟學與新古典成長理論多基於貨幣長期中立性假設，認為名目貨幣供給不影響長期的技術進步與實質成長，並將「零通膨」視為穩定物價的極限目標。然而，此類政策討論常混淆了兩種本質相異的機制：一是「名目貨幣總量硬凍結 ($\Delta M = 0$)」，二是「實質物價水準恆定 ($\pi = 0$)」。

本文在熊彼特質變型內生成長模型 (Aghion & Howitt, 1992) 的基礎上，結合 Kimball (1995) 可變需求價格彈性體制，首次將中央銀行名目貨幣供給 $M_t = 0$ 與要素市場資訊落差 $\delta_t = 0$ 寫入企業家事前研發預算約束中，以探討名目貨幣硬約束對長期破壞性創新的動態影響。

研究推導得出三大核心理論成果：

- 技術門檻稀釋效應**：在名目貨幣總量硬鎖定 ($\Delta M = 0$) 體制下，隨著人類技術前沿 $A_t \rightarrow \infty$ ，維繫創新所需的研發資本規模呈指數上升，導致實質研發強度被徹底稀釋 ($\lim_{A_t \rightarrow \infty} \frac{\phi \bar{C}}{A_t} = 0$)，最終引發破壞性創新機率歸零 ($\mu_t \rightarrow 0$) 與長期經濟成長停滯。
- 信用與市場不效率的政策替代定理**：證明了長期成長率對外部信用供給 $C(M)$ 與資訊落差 δ 的二階交叉偏微分嚴格小於零 ($\frac{\partial^2 g_t}{\partial C(M) \partial \delta} < 0$)。此結果證實兩者具備替代關係——若央行關閉信用流動性水龍頭，經濟體為維持成長，將被迫「寄生」於要素市場的不效率性與資訊落差之上。
- 親競爭雙重乘數效應**：在 Kimball 可變彈性體制下，研發資金受限會迫使企業縮小創新跨度 γ ，進而觸發「市場規模萎縮」與「動態加成率 $\mu(\gamma)$ 崩跌」的雙重打擊，顯著放大緊縮貨幣政策對長期創新的破壞力。

本文在理論上嚴謹證明了「名目貨幣總量硬凍結 ($\Delta M = 0$)」是破壞動態效率的政策謬誤。中央銀行若欲實現真正的物價穩定 ($\pi = 0$) 並維繫長期破壞性創新，貨幣政策必須採行內生擴張軌跡 ($\frac{\Delta M_t}{M_t} = g_t$)，向創新者提供事前流動性支持。

貳、模型設定與推論

一、經濟環境與破壞性創新結構設定

1. 最終財部門

假設經濟體存在代表性競爭廠商，生產單一均質的最終財 Y_t （作為計價基準，價格標準化為 $P_t = 1$ ）。生產過程結合非技術勞動 L_t 與一系列質量調整後的中間財投入 x_t 。生產函數採用常數替代彈性 (CES) 形式：

$$Y_t = L_t^{1-\alpha} (A_t x_t)^\alpha, \alpha \in (0, 1)$$

其中：

- A_t 代表當期中間財的技術前沿與生產力指數
- α 為中間財的產出彈性，決定了中間財在總產出中的要素份額

令勞動總供給固定標準化為 $L_t = 1$ ，最終財廠商的利潤極大化一階條件決定了對中間財的反需求函數：

$$p_t(x_t) = \frac{\partial Y_t}{\partial x_t} = \alpha A_t^\alpha x_t^{1-\alpha}$$

由此可得中間財的需求價格彈性 ϵ 為一固定常數：

$$\epsilon = \left| \frac{\frac{dx_t}{x_t}}{\frac{dp_t}{p_t}} \right| = \frac{1}{1-\alpha}$$

2. 中間財部門與破壞性創新

中間財由取得當前專利技術的獨占廠商進行生產。生產 1 單位中間財需投入 1 單位實質最終財（邊際成本 $MC = 1$ ）。

依據獨占訂價法則，廠商設定最適加成價格：

$$p_t = \frac{\epsilon}{\epsilon-1} \cdot MC = \frac{1}{\alpha}$$

代入反需求函數，可解出中間財的均衡產量 x_t 與當期獨占實質利潤 π_t ：

$$x_t = \alpha^{\frac{2}{1-\alpha}} A^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$$

$$\pi_t = (p_t - 1)x_t = \left(\frac{1}{\alpha} - 1\right)\alpha^{\frac{2}{1-\alpha}}A_t^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} = (1 - \alpha)\alpha^{\frac{1+\alpha}{1-\alpha}}A_t^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \equiv \psi A_t$$

其中 $(1 - \alpha)\alpha^{\frac{1+\alpha}{1-\alpha}} \equiv \psi$ 為常數。上式表明：壟斷利潤 π 與當前技術水準 A_t 成正比。

技術演進遵循熊彼特質量梯設定：若在 t 期研發成功，下一代創新者將產出品質更高的中間財，使技術前沿躍升 $\gamma > 1$ 倍：

$$A_{t+1} = \gamma A_t$$

同時，新專利將完全取代舊中間財廠商的市場份額，舊廠商利潤立即歸零。

二、專利無套利條件與資產定價推導

1. 貝爾曼方程與無套利條件

在金融市場完全競爭且無套利機會的假設下，持有 $t + 1$ 期專利資產的市場價值為 V_{t+1} 。在微小時間區間 dt 內，專利資產所產生的預期總報酬必須等於無風險資產的利息報酬 $rV_{t+1}dt$ （其中 r 為實質折現率）。

持有專利在 dt 期間面臨兩種狀態：

(1) 未被市場淘汰（機率為 $1 - \mu_{t+1}dt$ ）

獲得實質利潤流 π_{t+1} ，並持續保有資產價值 V_{t+1} 。

(2) 遭遇破壞性創新淘汰（機率為 $\mu_{t+1}dt$ ）

下一個創新者進入市場，專利價值歸零，承受資本損失 $-V_{t+1}$ 。

建立動態無套利資產定價方程：

$$rV_{t+1}dt = \pi_{t+1}dt + (1 - \mu_{t+1}dt) \cdot 0 + \mu_{t+1}dt \cdot (0 - V_{t+1})$$

$$rV_{t+1}dt = \pi_{t+1}dt - \mu_{t+1}dtV_{t+1}$$

2. 專利價值求解

兩邊同除以 dt 並將包含 V_{t+1} 的項移至左側：

$$(r + \mu_{t+1})V_{t+1} = \pi_{t+1}$$

$$V_{t+1} = \frac{\pi_{t+1}}{r + \mu_{t+1}}$$

代入 $\pi_{t+1} = \psi A_{t+1}$ ，得到標準化專利資產價值：

$$\frac{V_{t+1}}{A_{t+1}} = \frac{\psi}{r + \mu_{t+1}}$$

分母為 $(r + \mu_{t+1})$ 風險調整後的有效折現率。破壞性創新率 μ_{t+1} 扮演了內生淘汰風險，創新越活躍，資產預期存續壽命越短，專利的當前資本化價值 V_{t+1} 越低。

三、研發預算約束之微觀基礎構建

1. 事前研發資金的雙重來源

創新者在研發階段尚未獲得專利，必須預先支付實質研發資金 R_t 。 R_t 受到企業家資產負債表的微觀限制，由「內部保留盈餘」與「外部名目信用融資」共同決定：

$$R_t \leq CF_t^{int} + D_t^{ext}$$

(1)內部保留盈餘 CF_t^{int} (要素市場資訊不對稱)

假設在勞動與高階研發要素市場中存在資訊搜尋摩擦。傳統舊廠商依賴公開市場出價 $\omega_t \propto A_t$ ；而具備市場敏銳度與資訊優勢的創新企業家，能以折價 $(1 - \delta_t)\omega_t$ 取得要素配置 (其中 $\delta_t \in [0, 1]$ 為資訊落差與定價延遲參數)。

此資訊摩擦所形成的內部套利保留盈餘為：

$$CF_t^{int} = \omega_t \delta_t L_{r,t} = \delta_t A_t$$

(2)外部名目信用上限 D_t^{ext} (金融中介與貨幣供給)

由於研發資產具備高不確定性且無實體抵押品，商業銀行體系根據央行注入的總流動性 M_t 實施信貸配給 (Credit Rationing,

Kiyotaki-Moore, 1997)。創新部門可獲得的名目外部借款總額受到貨幣與信用總量的約束：

$$D_t^{ext} \leq \phi C(M_t)$$

其中 $C(M_t)$ 為受名目貨幣供給約束的信用創造總量, $\phi \in (0, 1)$ 為金融轉化效率。

2. 研發成功機率函數

將總研發預算寫為：

$$R_t \leq \phi C(M_t) + \delta_t A_t$$

創新成功機率 μ_t 取決於研發資金相對於當前技術前沿的強度：

$$\mu_t = \lambda \left(\frac{R_t}{A_t} \right)^\theta = \lambda \left(\frac{\phi C(M_t) + \delta_t A_t}{A_t} \right)^\theta, \quad 0 < \theta < 1, \lambda > 0$$

$\theta < 1$ 刻劃了研發部門邊際產出遞減的特徵。

四、企業家研發最佳化決策與充分條件證明

1. 目標函數建立

創新企業家選擇投入研發資金 $R_t \geq 0$, 以極大化預期研發淨收益：

$$\max_{R_t} \Pi_t^{R\&D} = \mu_t V_{t+1} - R_t = \lambda \left(\frac{R_t}{A_t} \right)^\theta V_{t+1} - R_t$$

2. 一階必要條件(FOC)推導

對選擇變數 R_t 求偏微分, 並令其等於0：

$$\frac{\partial \Pi_t^{R\&D}}{\partial R_t} = \lambda \theta A_t^{-\theta} R_t^{\theta-1} V_{t+1} - 1 = 0$$

整理為邊際收益等於邊際成本($MB = MC$)形式：

$$\lambda \theta \left(\frac{R_t^*}{A_t} \right)^{\theta-1} \frac{V_{t+1}}{A_t} = 1$$

代入 $V_{t+1} = \frac{\psi A_{t+1}}{r+\mu_{t+1}} = \frac{\psi \gamma A_t}{r+\mu_{t+1}}$, 解出無資金約束下的最適研發強度 $n_t^* = \frac{R_t^*}{A_t}$:

$$n_t^* = \left(\frac{\psi \theta \gamma \lambda}{r+\mu_{t+1}} \right)^{\frac{1}{1-\theta}}$$

3. 二階充分條件(SOC)檢查

對目標函數求二階偏微分:

$$\frac{\partial^2 \Pi_t^{R\&D}}{\partial R_t^2} = \lambda \theta (\theta - 1) A_t^{-\theta} R_t^{\theta-2} V_{t+1}$$

由於 $0 < \theta < 1 \Rightarrow (\theta - 1) < 0$, 且 $\lambda, \theta, A_t, R_t, V_{t+1} > 0$, 故:

$$\frac{\partial^2 \Pi_t^{R\&D}}{\partial R_t^2} < 0$$

二階導數嚴格小於 0, 確認目標函數在定義域上為嚴格凹函數, R_t 必為唯一全域最大值解。

五、名目貨幣硬約束($\Delta M = 0$)之流動性稀釋定理

定理 1 (流動性稀釋與成長停滯定理)

在名目貨幣總量硬鎖定 ($\Delta M = 0 \Rightarrow C(M_t) = \bar{C}$) 且市場資訊完全 ($\delta_t = 0$) 的體制下, 隨著技術前沿向外擴張 ($A_t \rightarrow \infty$), 破壞性創新成功率將漸近收斂至零 ($\mu_t \rightarrow 0$), 長期經濟成長率必走向停滯 ($\lim_{t \rightarrow \infty} g_t = 0$)。

【嚴格數學證明】

將硬性貨幣約束 $C(M_t) = \bar{C}$ 與完全資訊條件 $\delta_t = 0$ 帶入到資金研發上限:

$$R_t \leq \phi \bar{C}$$

實質研發強度 n_t^* 受到約束為:

$$n_t^* = \frac{R_t^*}{A_t} \leq \frac{\bar{\phi C}}{A_t}$$

隨著技術前沿 A_t 累積增長，對研發強度取極限：

$$\lim_{A_t \rightarrow \infty} n_t = \lim_{A_t \rightarrow \infty} \frac{\bar{\phi C}}{A_t} = 0$$

將此極限代入創新機率函數 μ_t ：

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mu_t = \lim_{A_t \rightarrow \infty} \lambda \left(\frac{\bar{\phi C}}{A_t} \right)^\theta = \lambda \cdot 0^\theta = 0$$

長期內生經濟成長率定義為技術進步的期望擴張率：

$$g_t = \frac{A_{t+1} - A_t}{A_t} = \mu_t(\gamma - 1)$$

取極限：

$$\lim_{t \rightarrow \infty} g_t = \lim_{t \rightarrow \infty} \mu_t(\gamma - 1) = 0 \cdot (\gamma - 1) = 0$$

六、比較靜態分析與「信用—資訊不效率」政策替代定理

將系統的長期成長率函數表示為外部信用與資訊落差的二元函數：

$$g_t(C(M_t), \delta_t) = \lambda(\gamma - 1) \left(\frac{\phi C(M_t)}{A_t} + \delta_t \right)^\theta$$

1. 一階比較靜態分析

(1) 信用供給之邊際成長效應：

$$\frac{\partial g_t}{\partial C(M_t)} = \lambda \theta \phi A_t^{-1} (\gamma - 1) \left(\frac{\phi C(M_t)}{A_t} + \delta_t \right)^{\theta-1} > 0$$

信用擴張能放寬名目融資約束，提升實質研發強度與長期成長率。

(2) 市場不效率性之邊際成長效應：

$$\frac{\partial g_t}{\partial \delta} = \lambda \theta (\gamma - 1) \left(\frac{\phi C(M_t)}{A_t} + \delta_t \right)^{\theta-1} > 0$$

在金融信用不足時，市場資訊摩擦所產生的套利租金能填補研發資金缺口。

2. 二階交叉偏微分與政策替代定理

定理 2(信用供給與市場不效率之政策替代定理)

外部信用供給 $C(M)$ 與市場資訊不效率性 δ 在決定長期成長率上為嚴格政策替代品，即 $\frac{\partial^2 g_t}{\partial C(M) \partial \delta} < 0$ 。

【證明】

對一階偏微分式 $\frac{\partial g_t}{\partial C(M)}$ 關於 δ 再次求偏微分：

$$\frac{\partial^2 g_t}{\partial C(M) \partial \delta} = \frac{\partial}{\partial \delta} \left[\lambda \theta \phi A_t^{-1} (\gamma - 1) \left(\frac{\phi C(M_t)}{A_t} + \delta_t \right)^{\theta-1} \right] = \lambda \theta (\theta - 1) \phi A_t^{-1} (\gamma - 1) \left(\frac{\phi C(M_t)}{A_t} + \delta_t \right)^{\theta-2}$$

因為 $0 < \theta < 1$ ，且其餘項均為正數，則：

$$\frac{\partial^2 g_t}{\partial C(M) \partial \delta} < 0$$

【經濟學解釋】

交叉導數為負，證明了當中央銀行緊縮或凍結貨幣信用供給 ($C(M) \rightarrow \bar{C}$) 時， $\frac{\partial g_t}{\partial \delta}$ 的數值被顯著放大。

這代表：在貨幣總量硬約束下，經濟體若要維持正向成長 ($g_t > 0$)，必須被迫承受更程度的市場資訊不透明與價格摩擦 ($\delta \uparrow$)；若致力消除市場摩擦 ($\delta \rightarrow 0$)，經濟體就必須承擔創新停擺的動態代價。

七、可變需求彈性 (Kimball) 下的雙重乘數放大效應

1. Kimball 隱式加總與動態加成率

放寬 CES 假設，最終財加總滿足 Kimball (1995) 隱式函數：

$$\int_0^1 Y \left(\frac{x_i}{X} \right) di = 1$$

其中 $Y(1) = 1$, $Y' > 0$, $Y'' < 0$ 。創新者面對的需求彈性價格 ($\epsilon(\gamma)$) 隨著其中 γ 相對於市場平均的品質跨度 ($\gamma \equiv \frac{A_i}{A_{t-1}}$) 遞減：

$$\epsilon'(\gamma) < 0$$

廠商的動態最適加成率 $\mu(\gamma)$ 為：

$$\mu(\gamma) = \frac{\epsilon(\gamma)}{\epsilon(\gamma)-1} \Rightarrow \frac{d\mu(\gamma)}{d\gamma} = \frac{-\epsilon'(\gamma)}{[\epsilon(\gamma)-1]^2} > 0$$

2. 動態利潤與專利價值之雙重乘數分解

中間財廠商每期實質利潤為：

$$\pi_t(\gamma) = [1 - \frac{1}{\mu(\gamma)}]\phi(\gamma)Y_{t+1}$$

帶入資產定價方程式：

$$V_{t+1} = \frac{[1 - \frac{1}{\mu(\gamma)}]\phi(\gamma)Y_{t+1}}{r + \mu_{t+1}}$$

對品質跨度 γ 求利潤的全微分：

$$\frac{d\pi_t(\gamma)}{d\gamma} = [\frac{1}{\mu(\gamma)^2} \frac{d\mu(\gamma)}{d\gamma}] \phi(\gamma)Y_{t+1} + [1 - \frac{1}{\mu(\gamma)}] \phi'(\gamma)Y_{t+1}$$

【理論比較】

- CES固定彈性體制： $\frac{d\mu}{d\gamma} = 0$ ，無動態加成率擴張效應，貨幣緊縮僅透過規模效應等比例抑制專利價值。
- Kimball可變彈性體制：當名目信用硬約束迫使企業縮減研發資本、降低創新跨度($\gamma \downarrow$)時，除了面臨市場規模萎縮(市場規模擴張效應減小)，更會引發加成率驟跌($\mu(\gamma) \downarrow$)

八、兩種零通膨錨定機制之動態效率對比與最適路徑

1. 兩類錨定機制之本質區分

依據貨幣數量方程式 $M_t V_t = P_t Y_t$ (假定貨幣流通速度 $V_t = 1$)，微分形式為：

$$\frac{\Delta M_t}{M_t} = \pi_t + g_t$$

比較	$\Delta M_t = 0$	$\pi_t = 0$
P_t	$\pi_t = -g_t < 0$	$\pi_t = 0$
M_t	$M_t = \bar{M}$	$\frac{\Delta M_t}{M_t} = g_t$
n (實質研發能力)	$\lim_{A_t \rightarrow \infty} \frac{R_t}{A_t} = 0$	$\frac{R_t^*}{A_t} = n^*$
g (長期穩態成長)	$\lim_{t \rightarrow \infty} g_t = 0$	$g_t^* = \mu_t^* (\gamma - 1) > 0$

2. 最適貨幣發行軌跡推導

中央銀行若欲在消除物價波動($\pi_t = 0$)的同時最大化長期動態福利，名目信用總量必須與破壞性創新的技術演進同比例動態擴張。在長期平衡成長路徑(BGP)上，最適研發強度為 n^* ，對應的均衡創新率為 $\mu^* = \lambda(n^*)^\theta$ ，經濟體實質成長率為：

$$g_t^* = \mu_t^* (\gamma - 1)$$

令物價通膨率 $\pi^* = 0$ ，由貨幣數量方程可導出中央銀行的動態最適貨幣供給路徑：

$$\frac{\Delta M_t^*}{M_t^*} = g_t^* = \lambda(n^*)^\theta (\gamma - 1)$$

積分後可得名目貨幣供給的時間路徑：

$$M_t^* = M_0 \cdot \exp(g^* \cdot t)$$

3. 結論

本研究透過數學推導證明：將「零通膨」理解為「名目貨幣數量不變（ $\Delta M = 0$ ）」是一個破壞長期動態效率的政策謬誤。

在以破壞性創新為核心動能的現代經濟體中，貨幣並非長期中立。貨幣政策必須採行內生擴張軌跡，持續向創新部門提供匹配技術複雜度提升的事前流動性，才能在達成物價穩定的同時，確保長期的技術進步與經濟繁榮。

參、參考文獻

- Aghion, P., Askenazy, P., Berman, N., Cetto, G., & Eymard, L. (2012). Credit constraints and the cyclicity of R&D investment: Evidence from France. *Journal of the European Economic Association*, 10(5), 1001–1024. <https://doi.org/10.1111/j.1542-4774.2012.01093.x>
- Aghion, P., Hemous, D., & Kharroubi, E. (2014). Cyclical fiscal policy, credit constraints, and industry growth. *Journal of Monetary Economics*, 62, 41–58. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2013.09.006>
- Aghion, P., & Howitt, P. (1992). A model of growth through creative destruction. *Econometrica*, 60(2), 323–351. <https://doi.org/10.2307/2951599>
- Benigno, G., & Fornaro, L. (2018). Stagnation traps. *The Review of Economic Studies*, 85(3), 1425–1470. <https://doi.org/10.1093/restud/rdx063>
- Gorodnichenko, Y. (2012). Information acquisition in a noisy environment: R&D, innovation, and price setting. *Journal of Monetary Economics*, 59(8), 735–748. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2012.10.016>
- Kimball, M. S. (1995). The quantitative analytics of the basic neomonetarist model. *Journal of Money, Credit and Banking*, 27(4), 1241–1277. <https://doi.org/10.2307/2077934>
- King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance and growth: Schumpeter might be right. *The Quarterly Journal of Economics*, 108(3), 717–737. <https://doi.org/10.2307/2118406>
- Kiyotaki, N., & Moore, J. (1997). Credit cycles. *Journal of Political Economy*, 105(2), 211–248. <https://doi.org/10.1086/250008>
- Moran, P., & Queralto, A. (2018). Innovation, productivity, and monetary policy. *Journal of Monetary Economics*, 93, 24–41. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2017.11.003>
- Schumpeter, J. A. (1934). *The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle* (R. Opie, Trans.). Harvard University Press. (Original work published 1911)